

Нафин Ильмир Фанилевич
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: rkshonline@mail.ru, сайт: <https://parusrksh.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП Нафин И.Ф.

приказ № 13 от 30.06.2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

**Направленность: научно-техническое
«Курс по предмету алгебра для 8 класса»**

**Срок реализации: 9 месяцев.
Возраст обучающихся: 13-15 лет.**

Ульяновск, 2026

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

- **Пояснительная записка**

Рабочая программа «Курс по предмету Алгебра» разработана на основе ФГОС основного общего образования на основании авторской программы обучения алгебре авторы: Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е и Шабунин М.И. Программа направлена на закрепление центральных тем по алгебре, которые изучаются в 8 классе, а также на развитие вычислительных умений и навыков и повышение математической грамотности в целом.

- **Актуальность**

Обучение алгебре формирует способности к интеллектуальной деятельности: учащиеся приобретают опыт проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая алгебру, они усваивают умение решать учебные и практические задачи с помощью алгоритмов выполнения математических действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные на дополнительных занятиях алгебры знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

- **Отличительные особенности программы и новизна**

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием качественного онлайн-образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав их составителей.

Изучение тем, включенных в состав Программы, позволит удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ориентированных на участие и победы в математических олимпиадах соответствующего года обучения.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном подходе к онлайн-обучению, всестороннем развитии и совместном формировании

учебной самостоятельности обучающихся на основе информационно-технологических ресурсов: Контур-Толк, сайта онлайн-школы <http://parusrksh.ru>

Обучение в "РКШ онлайн. Парус" представляет уникальную цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и закрепления знаний.

- **Адресат программы**

Программа ориентирована на обучающихся 13-15 лет (8-х классов общеобразовательной школы) и сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей данного возраста.

- **Форма обучения**

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

- **Объем Программы**

Объем программы составляет 130 академических часов.

- **Особенности организации образовательного процесса**

- **Форма реализации Программы**

Программа реализуется очно в дистанционном формате с использованием электронного обучения.

Состав группы обучающихся на курсах Программы формируется по возрасту.

- **Организационные формы обучения**

Обучение по Программе организуется в форме занятий в мини-группах, представляющих собой занятие, транслируемое в режиме реального времени, на котором ученики и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. Каждая мини- группа формируется на основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными представителями) обучающегося.

- **Режим занятий**

Продолжительность занятий составляет 1 академический час (далее - ак. ч.), продолжительность академического часа составляет 45 минут. Формат занятий: «Синхронно-теоретический блок (15 мин) + Практический блок самостоятельной работы под контролем преподавателя (30 мин)».

Количество часов в неделю — 4 ак. ч.

- **Цель и задачи программы**
- **Цель программы:**
 - **Овладение знаниями и умениями:**
 - Усвоение системы математических знаний и навыков, необходимых для применения в практической деятельности и изучения смежных дисциплин.
 - **Интеллектуальное развитие:**
 - Формирование ясности мысли, критического мышления, интуиции и логического мышления, а также развитие алгоритмической культуры.
 - **Формирование мировоззрения:**
 - Представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений.
 - **Воспитание личности:**
 - Формирование у обучающихся культуры личности и отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.
- **Задачи программы**
 - **Развитие алгебраических навыков:**
 - Изучение алгебраических выражений, квадратных уравнений, степеней, действительных чисел и систем неравенств.
 - **Изучение функций:**
 - Формирование представлений о квадратичных функциях, их свойствах и видах.
 - **Применение математических знаний:**
 - Нахождение неизвестных значений, решение задач с помощью квадратных уравнений.
- **Содержание программы**

1	Неравенства - 26 часов	Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Решение неравенств с одним неизвестным. Решение систем неравенств с одним неизвестным.
2	Приближенные вычисления - 20 часов	Приближенные значения величин. Относительная погрешность вычисления. Стандартный вид числа. Вычисления на

		микрокалькуляторе.
3	Квадратные корни - 18 часов	Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из степени, произведения и дроби.
4	Квадратные уравнения - 30 часов	Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени.
5	Квадратичная функция - 20 часов	Определение квадратичной функции. Построение графика квадратичной функции. Функции $y=x^2$, $y=ax^2$, $y=ax^2+bx+c$.
6	Квадратные неравенства - 16 часов	Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. Исследование квадратного трехчлена.

• Планируемые результаты

Планируемые результаты — совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного образования обучающихся

«РКШ онлайн. Парус» предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты:

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

7) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

10) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

11) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем.

Предметные результаты:

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Ученик научится:

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Ученик получит возможность:

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

Ученик научится:

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. Ученик получит возможность:

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Ученик научится:

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями и квадратные корни. Ученик получит возможность:

3) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов.

УРАВНЕНИЯ

Ученик научится:

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

2) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Ученик получит возможность:

3) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

4) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

НЕРАВЕНСТВА

Ученик научится:

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Ученик получит возможность научиться:

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ

Ученик научится:

- 1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
- 2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
- 3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. Ученик получит возможность научиться:
- 4) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

- **Календарный учебный график**

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала и окончания и продолжительность обучения по программе дополнительного образования. Точные числа начала и конца определяются в каждой мини-группе индивидуально.

Дата начала учебного года – сентябрь.

Дата окончания учебного года – май.

- **Условия реализации программы**

- **Материально-техническое обеспечение**

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;
- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде.

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных средств связи;
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°;
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.

- **Информационное обеспечение**

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

Основные компоненты информационного обеспечения:

Занятия проводятся очно на платформе "Контур.Толк"

Онлайн-платформа обеспечивает модуль трансляции занятий; модуль видео- и аудио-записей занятий.

- **Кадровое обеспечение программы:**

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: имеют высшее образование, в том числе по направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных программ.

- **Формы контроля и аттестации**

При проведении занятий на платформе в формате конференции обратная связь реализуется через:

- общение посредством интерактивного чата;
- общение голосом при помощи микрофона;
- решения интерактивных задач по средством интерактивной доски и интерактивных презентаций.

В программе представлены следующие формы аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий, проверочные работы по пройденным материалам.

- **Оценочные материалы**

Интерактивные задания и тесты проверочных работ с ручной проверкой.

- **Методические материалы**

Для каждого занятия разработан комплект необходимых материалов к уроку: презентация, печатный материал (распечатка), подбор интерактивных заданий для

урока и домашней работы, сценарий урока, материалы для работы на виртуальной доске.

- **Методы обучения:**

- **По источникам и способам передачи информации:**

- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками;
- наглядные: демонстрационные материалы, мультимедийные презентации;
- информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, работа в чате.

- **По характеру методов познавательной**

деятельности: методы готовых знаний

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).

исследовательские методы

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
- исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы);
- проблемного изложения (формирование логики познания);
- методы эвристического обучения (построенные на выдвижении предположений, гипотез)

- **По характеру деятельности обучающихся:**

- активные
- репродуктивные
- творческие

- **По характеру дидактических задач:**

- методы приобретения ЗУН
- методы повторения

- методы закрепления
- методы контроля
- методы самостоятельной работы
- **Методы воспитания:**
 - Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий.
 - Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.
 - Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности.
- **Педагогические технологии**

Название технологии	Цели технологии
Объяснительноиллюстративные	Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений
Личностноориентированные	Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности
Проблемного обучения	Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде
Развивающего обучения	Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка с целью подготовки к успешному самостоятельному освоению знаний
Укрупнение дидактических единиц	Подача учебного материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений
Санитарногигиенические (здоровьесберегающие)	Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН
Психологопедагогические	Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности. Обеспечение персонального сопровождения обучающегося посредством участия классных руководителей.

- **Алгоритм учебного занятия:**
 - этап — организационный
 - этап — проверочный
 - этап — мотивационный

Нафин Ильмир Фанилевич
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: rkshonline@mail.ru, сайт: <https://parusrksh.ru/>

- **этап** — основной
 - Усвоение новых знаний и способов действия.
 - Первичная проверка понимания.
 - Закрепление знаний и способов действия.
 - Обобщение и систематизация знаний.
- **этап** — контрольно-итоговый
- **этап** — рефлексивный

Приложение 1.

Календарно-учебный график

№п/п	Дата и время проведения занятий	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Подробное описание	Форма контроля
Неравенства - 26 часов						
1	сентябрь	вебинар	2	Положительные и отрицательные числа	Повторять понятия положительных и отрицательных чисел. Объяснять свойства чисел, понятие рационального числа. Отрабатывать вычислительные навыки.	интерактивные задания
2	сентябрь	вебинар	2	Числовые неравенства	Объяснять понятие числового неравенства, понятие "больше" и "меньше", правило сравнения чисел.	интерактивные задания
3	сентябрь	вебинар	3	Основные свойства числовых неравенств	Применять основные свойства числовых неравенств при выполнении заданий, Использовать их при решении задач на доказательство неравенств.	интерактивные задания
4	сентябрь	вебинар	3	Сложение и умножение неравенств .	Использовать теоремы о сложении и умножении неравенств при решении задач на сравнение чисел.	интерактивные задания
5	сентябрь	вебинар	2	Строгие и нестрогие неравенства	Объяснять понятие строгого и нестроого неравенств. Определять линейное неравенство с одним неизвестным. Понимать решение неравенства	интерактивные задания
6	сентябрь	вебинар	2	Неравенства с одним неизвестным .	Определять линейное неравенство с одним неизвестным. Понимать решение неравенства	интерактивные задания
7	сентябрь	вебинар	3	Решение неравенств	Решать линейные неравенства по алгоритму. Изображать множество решений неравенства на координатной прямой.	интерактивные задания
8	октябрь	вебинар	1	Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки	Объяснять понятие "системы линейных неравенств с одним неизвестным и её решения", числовые промежутки, двойные неравенства. Решать	интерактивные задания

					простейшие системы линейных неравенств.	
9	октябрь	вебинар	3	Решение систем неравенств	Решать системы линейных неравенств и выполнять запись их решения с помощью числовых промежутков.	интерактивные задания
10	октябрь	вебинар	3	Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль	Решать уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля, неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. Решать двойные неравенства.	интерактивные задания
11	октябрь	вебинар	1	Контрольная работа №1	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивные задания
12	октябрь	вебинар	1	Анализ контрольной работы.	Решать системы линейных неравенств и выполнять запись их решения с помощью числовых промежутков. Решать уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля, неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля.	интерактивные задания
Приближённые вычисления - 20 часов						
13	октябрь	вебинар	2	Приближённые значения величин. Погрешность приближения	Объяснять понятие абсолютной погрешности приближения, понятие оценки погрешности. Выполнять вычисление абсолютной погрешности приближения.	интерактивные задания
14	октябрь	вебинар	2	Округление чисел	Объяснять понятие округления чисел. Применять правило округления чисел.	интерактивные задания
15	ноябрь	вебинар	2	Относительная погрешность	Выполнять вычисление абсолютной и относительной погрешности.	интерактивные задания
16	ноябрь	вебинар	2	Практические приёмы приближённых вычислений	Отрабатывать вычислительные навыки (решение примеров и задач на нахождение числового значения).	интерактивные задания
17	ноябрь	вебинар	3	Простейшие вычисления на микрокалькуляторе	Понимать и применять последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе.	интерактивные задания
18	ноябрь	вебинар	3	Действия над числами, записанными в стандартном виде	Представлять числа в стандартном виде. Выполнять умножение и деление чисел, записанных в стандартном виде.	интерактивные задания

19	ноябрь	вебинар	2	Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного данному.	Вычислять на микрокалькуляторе степени числа и числа, обратного данному.	интерактивны е задания
20	ноябрь	вебинар	2	Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе	Вычислять на микрокалькуляторе степени числа и числа, обратного данному.	интерактивны е задания
21	ноябрь	вебинар	1	Контрольная работа №2	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивны е задания
22	ноябрь	вебинар	1	Анализ контрольной работы	Выполнять умножение и деление чисел, записанных в стандартном виде. Выполнять вычисление абсолютной погрешности приближения. Выполнять вычисления с реальными данными.	интерактивны е задания
Квадратные корни - 18 часов						
23	декабрь	вебинар	4	Арифметический квадратный корень	Выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратный корень.	интерактивны е задания
24	декабрь	вебинар	4	Действительные числа	Объяснять понятие действительного числа. Использовать обозначения и графические изображения числовых множеств.	интерактивны е задания
25	декабрь		4	Квадратный корень из степени	Применять тождество $\sqrt{x^2} = x $ в преобразованиях выражений различного вида. .	интерактивны е задания
26	декабрь	вебинар	3	Квадратный корень из произведения	Выполнять преобразование и упрощение выражений, содержащих квадратные корни, отработку вычислительных навыков	интерактивны е задания
27	январь	вебинар	1	Контрольная работа №3	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивны е задания
28	январь	вебинар	2	Анализ контрольной работы.	Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратный корень с применением правил и формул.	интерактивны е задания
Квадратные уравнения - 30 часов						
29	январь	вебинар	2	Квадратное уравнение и его корни .	Объяснять определение квадратного уравнения, теорему о корнях уравнения $x^2=d$,	интерактивны е задания

					понятие неполного квадратного уравнения. Решать неполные квадратные уравнения.	
30	январь	вебинар	2	Неполные квадратные уравнения	Решать неполные квадратные уравнения	интерактивные задания
31	январь	вебинар	2	Метод выделения полного квадрата	Решать квадратные уравнения методом выделения полного квадрата.	интерактивные задания
32	январь	вебинар	3	Решение квадратных уравнений	Решать неполные квадратные уравнения, , по формуле корней квадратного уравнения.	интерактивные задания
33	февраль	вебинар	3	Приведённое квадратное уравнение. Теорема Виета	Решать приведенные квадратные уравнений по теореме Виета. Решать приведенные квадратные уравнения. Выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. Выполнять сокращение алгебраических дробей.	интерактивные задания
34	февраль	вебинар	2	Применение нескольких способов разложения на множители	Имеют представление о комбинированных приёмах разложения на множители: вынесение за скобки общего множителя, формулы сокращённого умножения, способ группировки, метод введения полного квадрата.	интерактивные задания
35	февраль	вебинар	3	Применение нескольких способов разложения на множители. Обобщение и систематизация изученного	Умеют применять разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приёмов для упрощения вычислений, решения уравнений.	интерактивные задания
36	февраль	вебинар	1	Уравнения, сводящиеся к квадратным	Объяснять биквадратные уравнения, метод введения новой переменной, дробно-рациональные уравнения, посторонние корни. Решать биквадратные уравнения.	интерактивные задания
37	февраль	вебинар	3	Решение задач с помощью квадратных уравнений	Объяснять алгоритм решения задач на количество, на движение, на работу, на совместную работу, геометрические задачи. Решать текстовых задач с помощью уравнений, заполнение таблицы по условию задачи.	интерактивные задания
38	март	вебинар	3	Решение простейших систем, содержащих	Повторять способы решения систем линейных уравнений.	интерактивные

				уравнение второй степени	Выполнять решение простейших систем двух уравнений, содержащие уравнение второй степени, способами сложения, замены переменных, подстановки.	е задания
39	март	вебинар	4	Решение задач с помощью систем уравнений	Составлять систему уравнений по условию задачи. Решать текстовые задачи с помощью системы уравнений.	интерактивны е задания
40	март	вебинар	1	Контрольная работа №4	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивны е задания
41	март	вебинар	1	Анализ контрольной работы.	Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратный корень с применением правил и формул.	интерактивны е задания
Квадратичная функция - 20 часов						
42	март	вебинар	3	Определение квадратичной функции	Объяснять определение квадратичной функции. Решать задания на определение квадратичной функции.	интерактивны е задания
43	март	вебинар	3	Функция $y = x^2$	Объяснять алгоритм построения и выполнять построение графика функции $y = x^2$ по таблице её значений. Описывать свойства функции.	интерактивны е задания
44	апрель	вебинар	4	Функция $y = ax^2$	Объяснять свойства функции $y = ax^2$ и её график. Изучать свойства функции $y = ax^2$ и её график при $a > 0$ и $a < 0$. Выполнять построение графика функции $y = ax^2$, описание свойств функции .	интерактивны е задания
45	апрель	вебинар	4	Функция $y = ax^2 + bx + c$	Объяснять вертикальный и горизонтальный сдвиги параболы $y = ax^2$, формулу вычисления координат вершины параболы. Сравнить графики функций $y = x^2 + n$ и $y = (x - m)^2$, изучать вывод формулы координат	интерактивны е задания

					вершины параболы.	
46	апрель	вебинар	4	Построение графика квадратичной функции	Объяснять алгоритм построения графика квадратичной функции. Выполнять построение графика функции $y = ax^2 + bx + c$ по алгоритму, описание свойств функции $y = ax^2 + bx + c$, её графика.	интерактивны е задания
47	апрель	вебинар	1	Контрольная работа №5	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивны е задания
48	апрель	вебинар	1	Анализ контрольной работы.	Выполнять построение графика квадратичной функции по алгоритму, описание свойств функции $y = ax^2 + bx + c$, её графика.	интерактивны е задания
Квадратные неравенства - 16 часов						
49	апрель	вебинар	4	Квадратное неравенство и его решение	Объяснять понятие квадратного неравенства. Решать квадратные неравенства переходом к системам линейных уравнений.	интерактивны е задания
50	май	вебинар	6	Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции	Выполнять решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции, построение и исследование квадратичной функции.	интерактивны е задания
51	май	вебинар	4	Метод интервалов	Объяснять алгоритм решения квадратного неравенства графическим способом, методом интервалов. Решать задания на исследование квадратного трехчлена. Находить решение квадратного неравенства с помощью метода интервалов.	интерактивны е задания
52	май	вебинар	1	Контрольная	Демонстрируют умение обобщения и систематизации	интерактивны

Нафин Ильмир Фанилевич
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: rkshonline@mail.ru, сайт: <https://parusrksh.ru/>

				работа №6	знаний по темам раздела	е задания
53	май	вебинар	1	Анализ контрольной работы. .	Квадратные неравенства, квадратные уравнения, график квадратичной функции, метод интервалов. Решение квадратных неравенств.	интерактивны е задания
	Итого:		130 часов			

Перечень рекомендованных учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

- Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра. 8 класс. Учебник;
- Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях.
- Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс.
- Ткачёва М.В. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс.

- <https://www.kvant.digital/> - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»;
- <http://www.math.ru> — Сайт, посвященный математике и математикам;
- <https://metaschool.ru> — МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады;
- <http://www.etudes.ru> - Математические этюды

- Платформа сайта <http://parusrksh.ru>